

Propuesta de KPI mensual — soporte, entregas y disponibilidad

Evidencia: **16 jun – 14 sep 2026** (últimos 3 meses, desglosados por mes) Equipo: **1 desarrollador** (Rafael Ortiz)
Alcance: **Workspace de TI, Cloud Run (backend), Firebase Hosting (frontend), Neon Postgres** Generado: **14 sep 2026**

KPI mensual propuesto

TI opera con **un único desarrollador** (Rafael Ortiz) cubriendo backend, frontend, infraestructura y soporte. Las metas están fijadas por debajo del promedio real de los últimos 3 meses (evidencia en las secciones 01–04) para que sean sostenibles para una sola persona — no el techo ya alcanzado, que además ya incluyó **67.5 horas extra** en el período (ver sección 07).

Tickets completados

≥ 8 / mes

Promedio real: 9.5/mes (29 en 3 meses)

SLA en incidentes (errores)

100%

0 de 4 errores fuera de SLA en el período

Deploys sin incidente

≥ 99.5% éxito

710 deploys backend, 100% exitosos

Disponibilidad backend

≥ 98.5%

98.73% real (no-5xx) sobre 544,869 requests

Cómputo dentro de cuota gratuita

100%

Máximo mensual usado: 36.9% de la cuota

Horas extra

≤ 22.5 h / mes

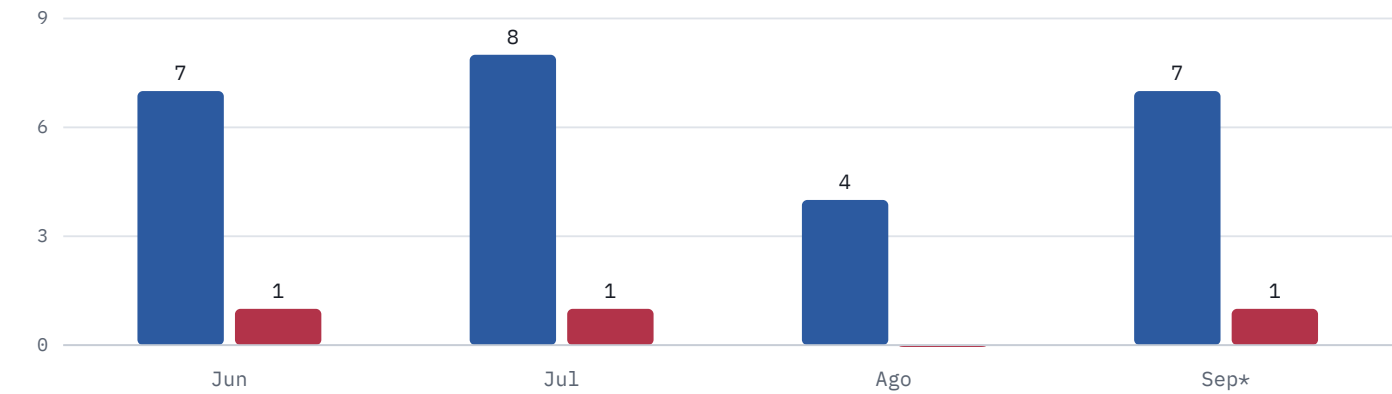
Promedio real: 22.5h/mes (67.5h en 3 meses) — techo, no piso

01 Tickets de soporte completados

Tickets del workspace de TI (support_tickets) con estado `resuelto` o `cerrado`, agrupados según su tipo original registrado por el solicitante.

29 Tickets completados de 32 creados en el período	25 Nuevos desarrollos implementación + requerimiento · 86%	4 Errores / fallos fallo + problema · 14%	3 Abiertos actualmente 2 reabierto · 1 en triage
4.5/5 Satisfacción promedio 6 de 29 calificaron el cierre			

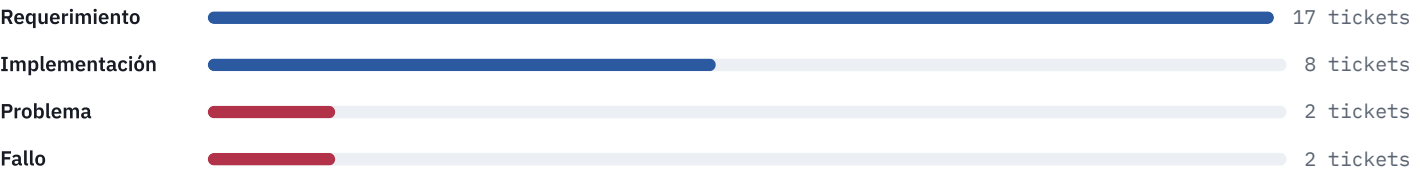
COMPLETADOS POR MES, ERROR VS. NUEVO DESARROLLO



*septiembre: datos hasta el día 14 (mes parcial)

■ Nuevo desarrollo (implementación + requerimiento) ■ Error / fallo (problema + fallo)

DESGLOSE POR TIPO DE TICKET



CÓDIGO	TICKET	TIPO	CREADO	RESUELTO	TIEMPO	SLA
TK-000012	Reporte de novedades por colaborador	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	4h	En SLA
TK-000013	Módulo asistencia	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	4h	En SLA
TK-000015	Reporte de asistencia	Error	2026-06-24	2026-06-24	8h	En SLA
TK-000014	Selección de departamento	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-25	24h	En SLA
TK-000016	Cambio de campo	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	7h	En SLA
TK-000017	Oferta salarial	Desarrollo	2026-06-24	2026-06-24	7h	En SLA
TK-000018	Partida de nacimiento / cédula (hijos)	Desarrollo	2026-06-25	2026-06-25	0.3h	En SLA
TK-000020	Calificación de ticket	Error	2026-06-30	2026-06-30	0.5h	En SLA
TK-000022	Filtro por IMED y N° de factura en activos fijos	Desarrollo	2026-06-30	2026-07-08	188h	Fuera de SLA
TK-000023	Implemento de institución bancaria	Desarrollo	2026-07-02	2026-07-08	141h	Fuera de SLA
TK-000028	Reporte de regularización	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	125h	Fuera de SLA
TK-000027	Módulo asistencia — reporte permisos	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	126h	Fuera de SLA
TK-000026	Módulo entrega herramientas	Desarrollo	2026-07-03	2026-07-09	126h	Fuera de SLA

CÓDIGO	TICKET	TIPO	CREADO	RESUELTO	TIEMPO	SLA
TK-000030	Acta entrega herramientas	Desarrollo	2026-07-08	2026-07-09	8h	Fuera de SLA
TK-000029	Módulo de gestión colaboradores	Desarrollo	2026-07-07	2026-07-17	236h	Fuera de SLA
TK-000031	Lista de cargos	Desarrollo	2026-07-13	2026-07-17	91h	Fuera de SLA
TK-000034	Numeración de acta de herramienta	Error	2026-07-27	2026-07-27	2h	En SLA
TK-000037	Habilitar acceso a pasantes	Desarrollo	2026-08-17	2026-08-18	24h	Fuera de SLA
TK-000036	Visualización de archivos parciales	Desarrollo	2026-08-03	2026-08-18	365h	Fuera de SLA
TK-000035	Correos de clientes en cronograma de visitas	Desarrollo	2026-07-31	2026-08-18	455h	Fuera de SLA
TK-000033	Entrega colaboradores — ropa de trabajo	Desarrollo	2026-07-24	2026-08-25	765h	Fuera de SLA
TK-000040	Ventanas emergentes	Error	2026-09-07	2026-09-07	6h	En SLA
TK-000039	Impresión de registros de vacaciones/permisos	Desarrollo	2026-08-25	2026-09-07	311h	Fuera de SLA
TK-000025	Módulo vacaciones	Desarrollo	2026-07-03	2026-09-07	1608h	Fuera de SLA
TK-000042	Actualización de links de interés	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-08	0.1h	En SLA
TK-000043	Restringir vista de documentos RRHH	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-09	22h	Fuera de SLA
TK-000041	Filtro actas entrega equipos tecnológicos	Desarrollo	2026-09-08	2026-09-09	28h	Fuera de SLA
TK-000032	QR de preguntas para Fam Days	Desarrollo	2026-07-17	2026-09-09	1367h	Fuera de SLA
TK-000019	Implementación de opción	Desarrollo	2026-06-29	2026-09-09	1655h	Fuera de SLA

02 Deploys — backend y frontend

Backend: revisiones reales de Cloud Run (spi-backend, us-central1), vía gcloud run revisions list. Frontend: releases reales de Firebase Hosting (fam-spi-front), vía la API de Firebase Hosting — cada entrada es un deploy exitoso a producción.

1,488

Deploys totales a producción

710 backend + 778 frontend

100%

Deploys exitosos

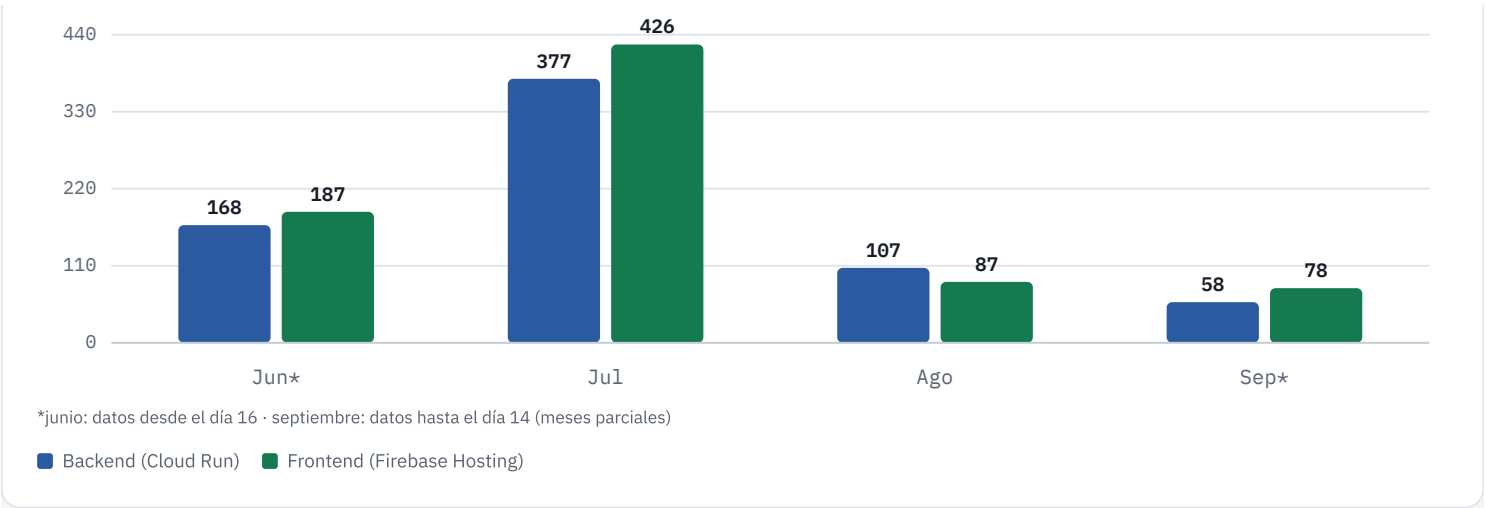
0 revisiones fallidas en Cloud Run

~16.2

Deploys por día (combinado)

promedio, 16 jun – 14 sep

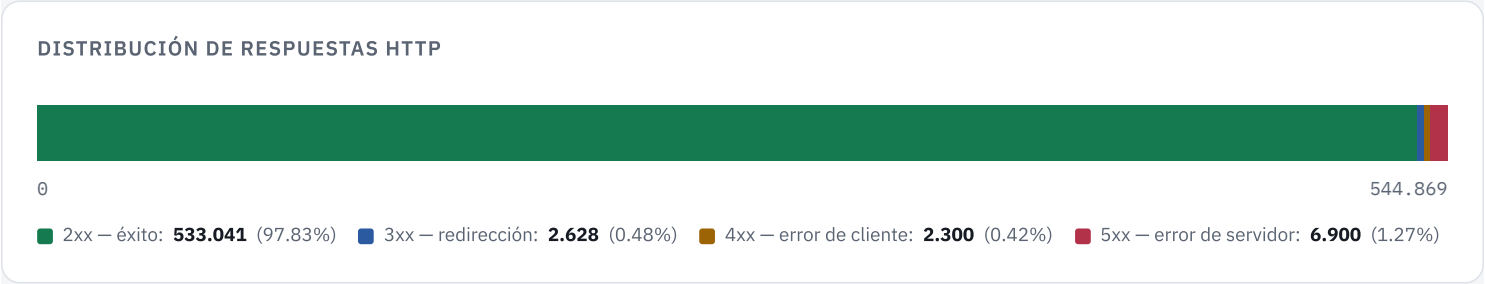
DEPLOYS POR MES



03 Disponibilidad del backend

Distribución real de códigos de respuesta HTTP servidos por spi-backend en el período, vía Cloud Monitoring (run.googleapis.com/request_count).

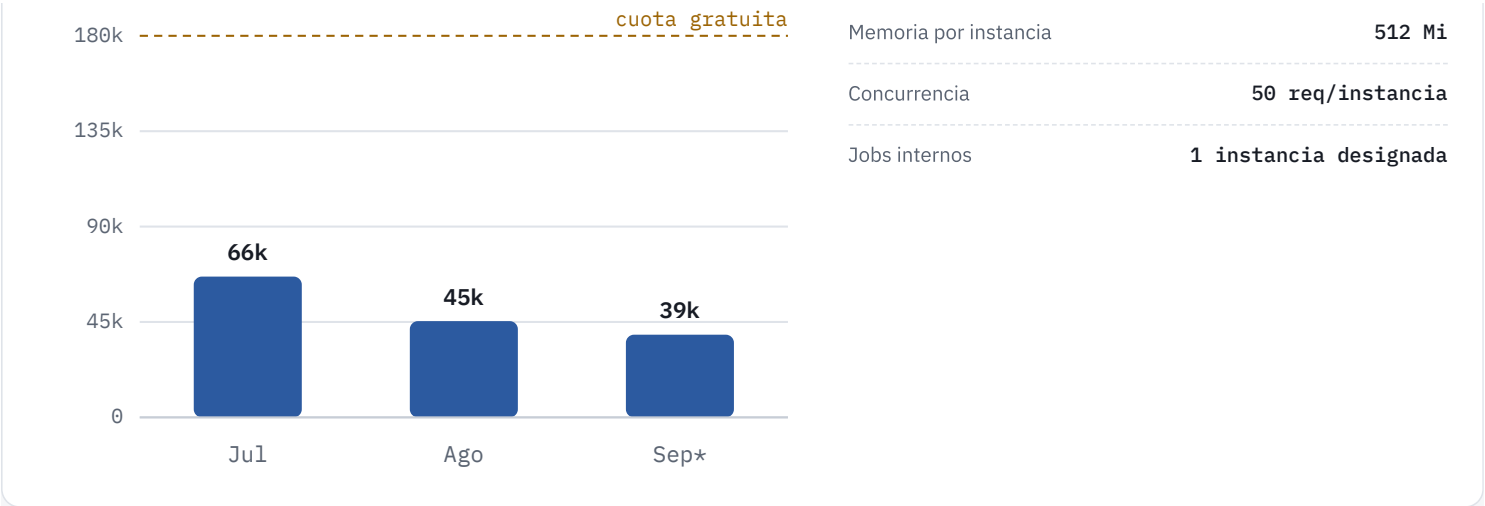
544,869 Requests atendidos 16 jun – 14 sep 2026	98.73% Sin error de servidor respuestas fuera del rango 5xx	1.27% Tasa de error 5xx 6,900 de 544,869 requests	0.42% Tasa de error 4xx 2,300 requests — cliente/validación
--	--	--	--



04 Cómputo y cuota gratuita (Cloud Run)

Consumo real de cómputo de spi-backend contra el nivel gratuito mensual de Cloud Run (180,000 vCPU-seg · 360,000 GiB-seg · 2,000,000 requests), vía run.googleapis.com/container/billable_instance_time.

VCPU-SEGUNDOS FACTURABLES VS. CUOTA GRATUITA	CONFIGURACIÓN APLICADA PARA MINIMIZAR CONSUMO
	Instancias mínimas0 (scale-to-zero)
	Instancias máximas3
	CPU por instancia1 vCPU



66,411 vCPU-seg · julio 36.9% de la cuota mensual	45,401 vCPU-seg · agosto 25.2% de la cuota mensual	38,999 vCPU-seg · sep (1–14) ≈ 21.7% en 14 días	<0.2% Uso de cuota de requests ~228k de 2M/mes
--	---	--	--

NOTA DE ALCANCE

No hay dato de billable_instance_time disponible para junio en Cloud Monitoring — la ventana de retención de esa métrica no cubrió la fecha de la consulta.

Cifras de spi-backend-sandbox (ambiente de pruebas) no incluidas — consume cuota aparte y su tráfico es marginal frente a producción.

Consumo de Neon Postgres (cómputo/almacenamiento del plan gratuito) no incluido — requiere la consola de Neon, no expuesta por esta vía.

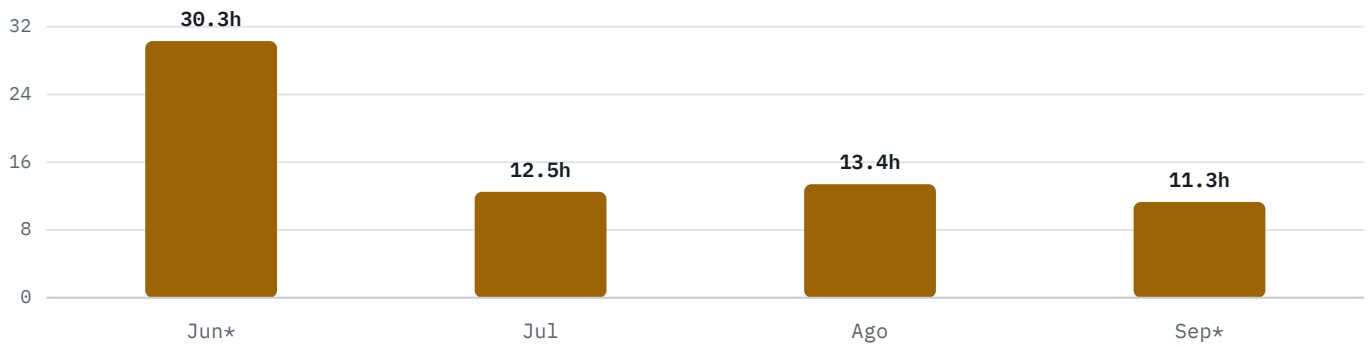
05

Capacidad real del equipo — horas extra

TI es un equipo de **1 persona**. Horas extra reales registradas en el módulo de asistencia (user_attendance_records) para Rafael Ortiz — es la base para calibrar qué tan sostenibles son las metas de arriba.

67.5h Horas extra, 3 meses 24 de 67 días con jornada registrada	313h Horas totales registradas jornada regular + extra, 67 días	22.5h Extra promedio / mes equivalente a ~3 jornadas completas	35.8% Días con horas extra 1 de cada 3 días trabajados
--	--	---	---

HORAS EXTRA POR MES



*junio: datos desde el día 16 · septiembre: datos hasta el día 14 (meses parciales)

⚠️ Todo lo mostrado en las secciones 01–04 (29 tickets, 1,488 deploys, 98.73% de disponibilidad) se logró **con 67.5 horas extra ya invertidas** por una sola persona en 3 meses. Las metas de la sección de arriba están calibradas contra este límite real, no contra una capacidad ilimitada — subirlas sin sumar headcount implicaría más horas extra, no solo "más esfuerzo".

06 Comparativa con un equipo de desarrollo senior

Contra **DORA** (DevOps Research and Assessment de Google Cloud), el marco de referencia estándar de la industria para medir madurez de ingeniería — no son cifras de un equipo específico, son los rangos publicados por su investigación anual sobre miles de equipos. Recordatorio: del lado de SPI estos números los produce **1 desarrollador**, no un equipo.

FRECUENCIA DE DESPLIEGUE (DEPLOYS POR DÍA, ESCALA 0–20)

SPI (real, este período)

16.2 deploys/día combinados

16.2/día

SPI despliega **16x por encima** del umbral que DORA fija para el nivel **Elite** (≥ 1 deploy/día) — el nivel más alto de su clasificación, típicamente asociado a equipos completos de ingeniería, no a un desarrollador individual.

TASA DE CAMBIOS FALLIDOS, PROXY ERRORES 5XX (ESCALA 0–20%)

SPI (real)

1.27% de requests con error 5xx

1.3%

Muy por debajo del umbral **Elite** de DORA ($\leq 15\%$ de cambios que requieren remediación).

TICKETS / HISTORIAS COMPLETADAS POR SEMANA (ESCALA 0–10)

SPI (real)

2.2 tickets/semana

2.2/sem

Por debajo del rango de referencia citado para equipos ágiles (3–8 tickets/semana por desarrollador) — **lectura honesta:** el volumen de tickets no refleja el esfuerzo real, porque la mayoría del trabajo del período fue plataforma nueva y no incidentes de ticket (289 migraciones de base de datos, módulos completos de Business Case, inventario, solicitudes). El indicador de despliegue (arriba) retrata mejor la intensidad real de entrega que el conteo de tickets.

07 Valor de los desarrollos para finanzas

Estimación de cuánto costaría contratar externamente (agencia/outsourcing) los 25 desarrollos nuevos completados en el período — excluye los 4 tickets de error/fallo, que son mantenimiento, no valor nuevo.

⚠️ **Esto es una estimación con supuestos explícitos, no una cifra de facturación real.** No existen registros de horas por ticket; se usa un promedio de esfuerzo por tipo de solicitud y una tarifa de agencia de desarrollo de referencia. Ajustar los supuestos de la tabla si finanzas tiene mejores datos.

SUPUESTOS Y CÁLCULO

TIPO DE DESARROLLO	TICKETS	HORAS/TICKET (EST.)	HORAS TOTALES
Requerimiento (feature puntual, reporte, filtro)	17	8h	136h
Implementación (módulo / integración nueva)	8	20h	160h
Total estimado			296h

TARIFA DE REFERENCIA
(AGENCIA/OUTSOURCING)

Tarifa baja (referencia)	USD 40/h
Tarifa alta (referencia)	USD 70/h
Tarifa media usada	USD 55/h
Horas totales estimadas	296h

VALOR ESTIMADO DE LOS 25 DESARROLLOS DEL PERÍODO

\$16,280 rango USD 11,840 – 20,720, según tarifa de agencia USD 40–70/h

Equivalente a **USD 5,427/mes** en promedio de valor de desarrollo entregado internamente durante el trimestre (a tarifa media), sin contar ahorro de tiempo de coordinación ni el costo de retrasos de un proveedor externo.

Fuentes: Cloud Run Admin API · Cloud Monitoring API · Firebase Hosting API · Neon Postgres (support_tickets, user_attendance_records) — consultadas en vivo el 14 sep 2026. Comparativa: DORA / Accelerate (Google Cloud), referencia pública de industria.

FamSPI · Plataforma SPI